Puente de Papel:
En esta actividad se trata de que diseñes y construyas un puente de papel capaz de soportar un peso definido. Para ello te proponemos una serie de pasos a tener en cuenta en tu tarea.

Materiales por grupo:
- 2 hojas de papel A4
- Tijeras
- Cinta adhesiva
- 1 caramelo

Dimensiones y restricciones del puente:
- Longitud mínima: 20 cm
- Altura máxima: 10 cm y mínima 5 cms
- Ancho mínimo: 3 cm
- El puente debe soportar el peso de un caramelo

Pasos propuestos:

Fase	Actividad
1. Análisis de requisitos	Entender qué se pide: definir dimensiones, carga y limitaciones de material. Discutir estrategias de refuerzo.
2. Diseño	Bocetar el puente o describir cómo usarán los folios (plegados, rollos, capas, arcos).
3. Implementación	Construir el puente siguiendo el diseño. Se permiten ajustes menores durante la construcción.
4. Pruebas	Colocar el caramelo sobre el puente y comprobar: soporte del peso, dimensiones, estabilidad. Registrar fallos.
5. Mantenimiento / mejora	Ajustar y reforzar el puente según los resultados de la prueba. Mejorar el puente para que soporte el peso de dos caramelos

Consejos
- Sé creativo con el papel: rollos, capas, arcos…
- Piensa antes de pegar: el diseño importa.
- Cada fase tiene un propósito: no la saltes.
- Al final, compara diseños y discute qué funcionó mejor y por qué.

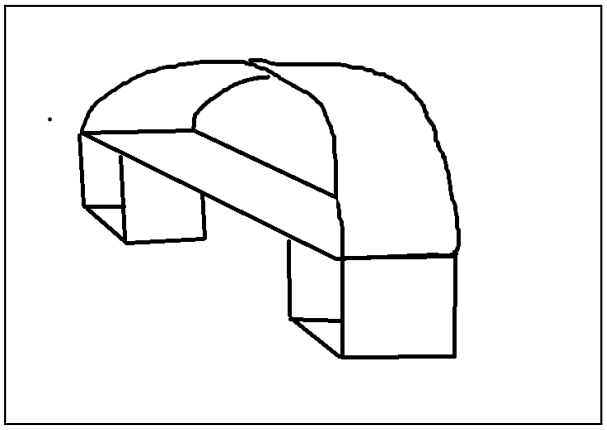
Análisis:

Comprobamos los tanto los materiales y dimensiones necesarias que nos piden para realizar un puente capaz de soportar el peso de un caramelo.

Diseño:

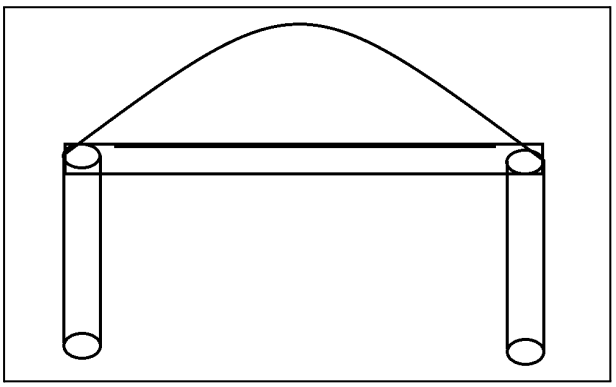
Hemos pensado 2 tipos de bocetos que podemos implementar en el trabajo:

- Boceto de Jose Luis:



El puente es soportado por dos cubos huecos hechos con tiras de papel, la superficie es hecha con una tira larga de papel y por último está cubierto por un arco hecho también con una tira papel.

- Boceto de Pablo:

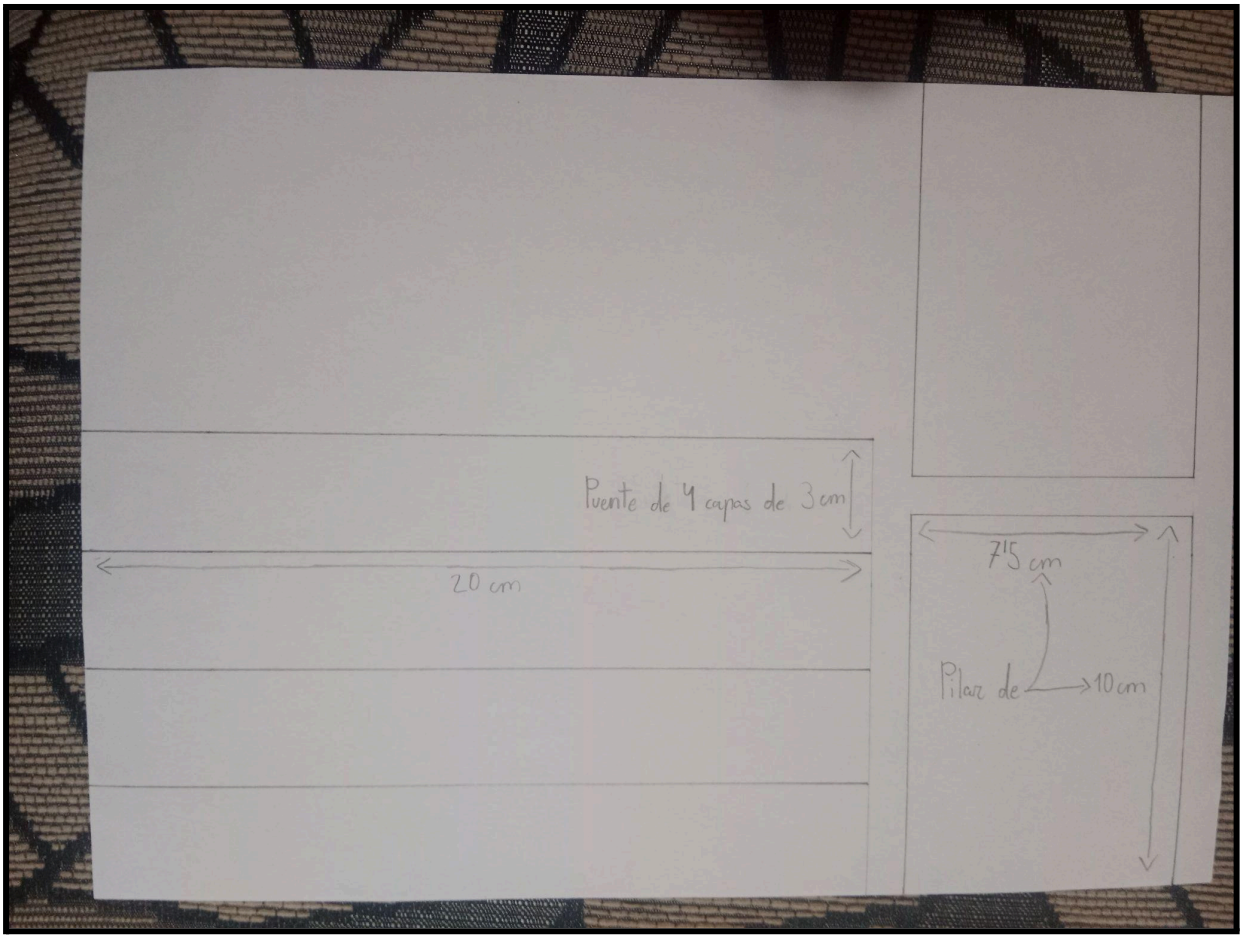


Haríamos 2 tubos que serán los pilares del puente y lo que es el puente (el rectángulo) lo haríamos de 2 o 3 capas para que resista el peso del caramelo. Como detalle adicional y estético (y si sobra papel) añadiremos 2 arcos que conectan de una punta a otra.

Implementación:

Ya una vez elegido el modelo para el puente, el cual será el modelo 2, adjuntaremos fotos de las medidas tomadas para la construcción de las partes del puente:

- Diseñamos y medimos las piezas principales según las restricciones que tenemos:
    - Pilares: 10 cm de alto y 7,5 cm de ancho.
    - Puente: 4 capas(una unida o encima de otra) de 3 cm de ancho y 20 cm de largo.

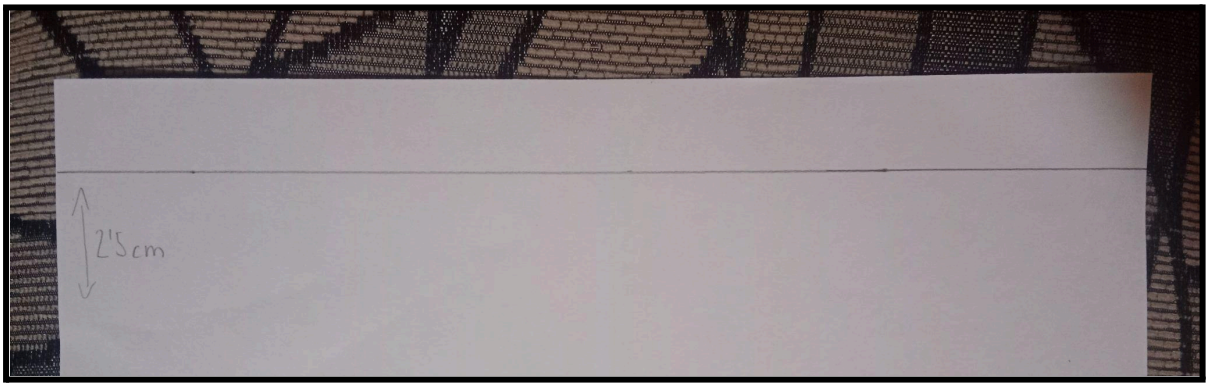


- Unimos las partes con fiso y obtenemos este resultado:



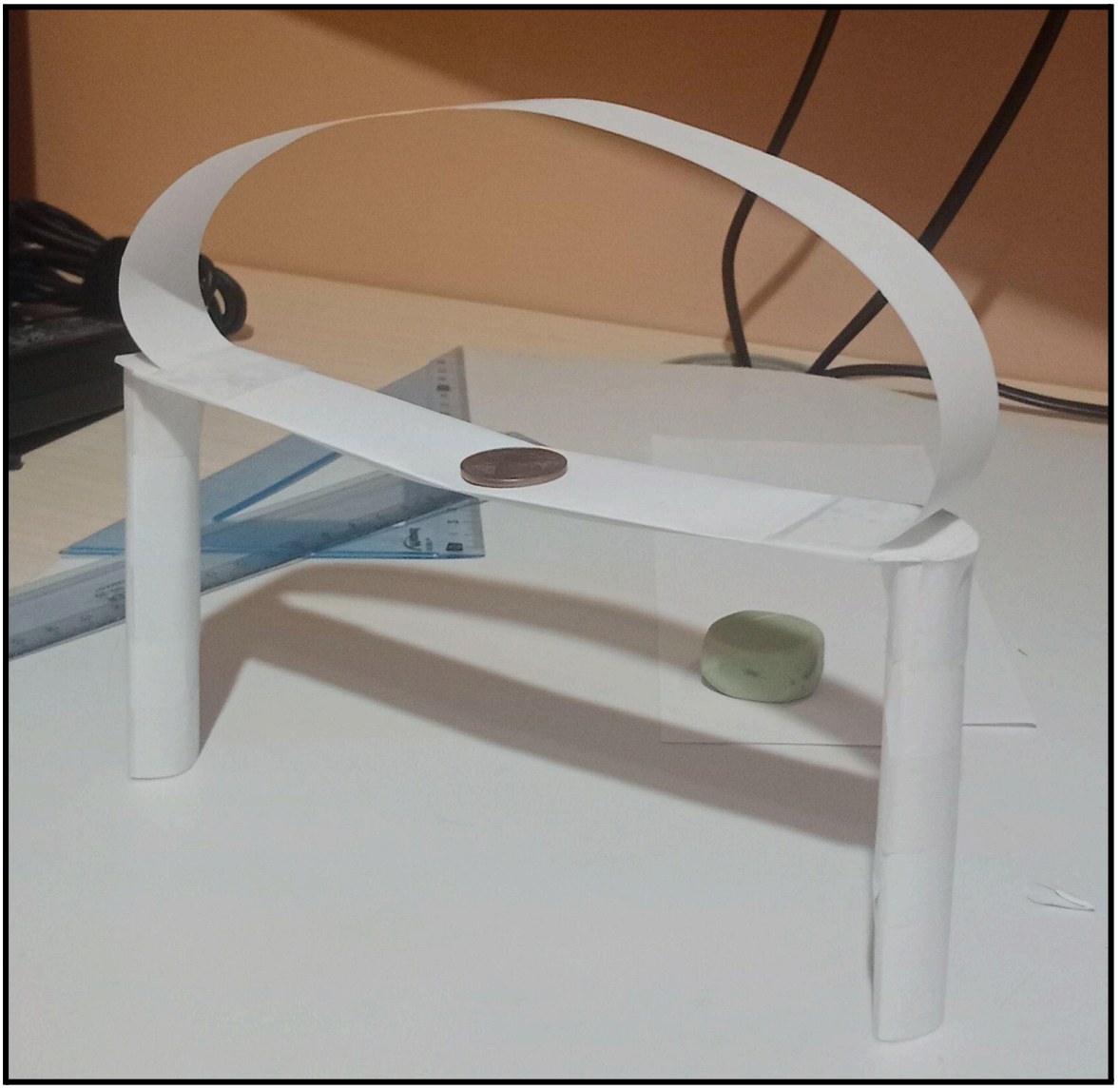
Añadimos un extra al puente para decorar y que quede lo más bonito posible:

- Crearemos un arco que conecte desde un extremo del puente al otro, tendrá 2.5 cm de ancho y de largo será el folio entero:



Prueba:

- Y obtenemos el resultado final junto con la prueba de final para ver si sostiene un caramelo (lo haremos con una moneda de 5 céntimos):



Mantenimiento / Mejora.

Como vemos según el resultado, podemos ver que el puente resistió el peso de la moneda, aun puede haber margen de mejora, dicha mejora podría ser otros pilares que conecten desde los 2 pilares del extremo con el medio del puente, de esta manera, podría mantener el peso de 2 caramelos o más.